ANÁLISIS TÉCNICO DE DBMS

SQL Server · MySQL · PostgreSQL · Oracle · MongoDB

Estudiante: **JOSE LUIS ESPINAL HUAMAN**
Docente: **RAUL ENRIQUE FERNANDEZ BEJARANO**

Comparativa técnica de rendimiento · secarabilidad · compatibilidad

Presentación

Esta versión utiliza la imagen proporcionada como portada principal del documento. Se mantuvo un estilo académico y visual, con navegación interna e información comparativa sobre SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle y MongoDB.

Estudiante	JOSE LUIS ESPINAL HUAMAN
Docente	Raul Enrique Fernandez Bejarano
Tema	Análisis técnico de DBMS
Curso	Base de Datos II (editable)
Institución	UPLA (editable)

Índice interactivo

1. ¿Qué es un DBMS?
2. Características principales
3. Compatibilidad
4. Ventajas
5. Limitaciones
6. Evaluación comparativa
7. Recomendaciones y conclusión

¿Qué es un DBMS?

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (DBMS) es un software que permite almacenar, organizar, consultar, actualizar y proteger información de manera estructurada. También coordina el acceso simultáneo de múltiples usuarios, garantiza integridad de datos y facilita procesos de recuperación ante fallos.

Funciones principales

- Administración centralizada de datos
- Control de concurrencia y transacciones
- Seguridad y permisos de acceso
- Integridad referencial y validación
- Respaldo y recuperación

↩ Volver al índice

Características principales

Modelo de datos	Relacional o NoSQL, dependiendo de la estructura y flexibilidad requerida.
Seguridad	Cifrado, autenticación, roles, auditoría y cumplimiento normativo.
Rendimiento	Índices, planes de ejecución, caché y procesamiento eficiente de consultas.
Escalabilidad	Escalado vertical u horizontal, replicación y despliegue en nube.

↩ Volver al índice

Compatibilidad

DBMS	Plataformas	Lenguajes	Comentario
SQL Server	Windows, Linux, Azure	C#, .NET, Python, Java	Muy integrado con el ecosistema Microsoft.
MySQL	Windows, Linux, macOS	PHP, Python, Java, Node.js	Muy común en aplicaciones web y entornos LAMP.
PostgreSQL	Windows, Linux, macOS, cloud	Python, Java, C++, Go	Compatible con SQL estándar y extensiones avanzadas.
Oracle	Windows, Linux, UNIX, cloud	Java, C, C++, Python	Enfocado en entornos críticos empresariales.
MongoDB	Windows, Linux, macOS, Atlas	Python, Node.js, Java, Go	Ideal para datos semiestructurados y escalabilidad horizontal.

↩ Volver al índice

Ventajas

SQL Server

- Integración con Azure y Power BI
- Seguridad robusta
- Buen soporte corporativo

MySQL

- Fácil de administrar
- Muy usado en web
- Gran comunidad

PostgreSQL

- Excelente cumplimiento SQL
- Muy extensible
- Soporte de JSON y GIS

Oracle

- Alta disponibilidad
- Escalabilidad empresarial
- Funciones avanzadas

MongoDB

- Esquema flexible
- Sharding sencillo
- Buen rendimiento en datos no estructurados

↩ Volver al índice

Limitaciones

SQL Server

- Licencias costosas en ediciones Enterprise
- Mayor consumo de recursos

MySQL

- Capacidades enterprise limitadas en Community
- JOINs complejos pueden afectar rendimiento

PostgreSQL

- Tuning avanzado requiere experiencia
- Configuraciones de replicación más técnicas

Oracle

- Costo alto de licencias y soporte
- Administración compleja

MongoDB

- Riesgo de inconsistencia si no se gobierna el esquema
- Mayor uso de almacenamiento por desnormalización

↩ Volver al índice

Evaluación comparativa

DBMS	Rendimiento	Escalabilidad	Seguridad	Costo/benef.	Facilidad
SQL Server	88%	78%	92%	45%	70%
MySQL	85%	75%	78%	85%	90%
PostgreSQL	82%	80%	85%	88%	72%
Oracle	95%	90%	96%	20%	50%
MongoDB	86%	95%	74%	80%	85%

Interpretación rápida: Oracle y SQL Server destacan en seguridad y escenarios empresariales; MySQL y PostgreSQL muestran fuerte relación costo-beneficio; MongoDB sobresale en escalabilidad horizontal.

↩ Volver al índice

Recomendaciones y conclusión

Grandes empresas	SQL Server u Oracle para alta disponibilidad, control y soporte empresarial.
Aplicaciones web	MySQL o PostgreSQL por equilibrio entre costo, rendimiento y comunidad.
Big Data / IoT	MongoDB por su flexibilidad de esquema y escalado horizontal.
Cloud	PostgreSQL gestionado o SQL Server en Azure según el ecosistema del proyecto.

Conclusión: no existe un DBMS universalmente mejor. La decisión depende del tipo de datos, la carga de trabajo, el presupuesto, los requisitos de seguridad y la proyección de crecimiento del sistema.

↩ Volver al índice